UNIVERSIDAD PERUANA UNIÓN

FACULTAD DE INGENIERÍA Y ARQUITECTURA

EP INGENIERÍA AMBIENTAL

PLAN DE ESTUDIOS 2024-1

Ciclo: 1	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Formación Cristiana I	2	2	0	0	2
Comunicación Oral y Escrita	4	3	2	0	5
Fundamentos de Matemática	3	2	2	0	4
Desarrollo Personal I	2	1	2	0	3
Introducción a la Ingeniería Ambiental	4	4	0	0	4
Biología	4	3	2	0	5
Total:	**19**	**15**	**8**	**0**	**23**

Ciclo: 2	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Formación Cristiana II	2	2	0	0	2
Gestión para el aprendizaje y la Investigación	2	1	2	0	3
Talleres para la Vida I	1	0	2	0	2
Tecnologías para el aprendizaje	2	1	2	0	3
Desarrollo Personal II	2	0	4	0	4
Cálculo I **Prerrequisitos:** Fundamentos de Matemática.	4	3	2	0	5
Química General e Inorgánica **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental.	3	3	0	0	3
Física **Prerrequisitos:** Fundamentos de Matemática.	4	3	2	0	5
Total:	**20**	**13**	**14**	**0**	**27**

Ciclo: 3	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Formación Cristiana III	2	2	0	0	2
Talleres para la Vida II	1	0	2	0	2
Geología **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental.	3	3	0	0	3
Ecología **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental.	3	2	2	0	4
Cálculo II **Prerrequisitos:** Cálculo I.	4	3	2	0	5
Química Ambiental **Prerrequisitos:** Química General e Inorgánica.	3	3	0	0	3
Química Orgánica y Bioquímica **Prerrequisitos:** Química General e Inorgánica.	4	3	2	0	5
Microbiología Ambiental **Prerrequisitos:** Biología.	3	2	2	0	4
Total:	**23**	**18**	**10**	**0**	**28**

Ciclo: 4	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Formación Cristiana IV	2	2	0	0	2
Edafología y Manejo de Suelos **Prerrequisitos:** Geología.	3	2	2	0	4
Fisicoquímica y Termodinámica **Prerrequisitos:** Química General e Inorgánica, Física.	4	3	2	0	5
Ecología Aplicada **Prerrequisitos:** Ecología.	3	2	2	0	4
Estadística General **Prerrequisitos:** Cálculo I.	3	2	2	0	4
Seguridad y Salud en el Trabajo I **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental.	3	2	2	0	4
Cálculo III **Prerrequisitos:** Cálculo II.	4	3	2	0	5
Total:	**22**	**16**	**12**	**0**	**28**

Ciclo: 5	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Formación Cristiana V	2	2	0	0	2
Balance de Materia y Energía **Prerrequisitos:** Fisicoquímica y Termodinámica.	3	2	2	0	4
Mecánica de Fluidos e Hidráulica **Prerrequisitos:** Fisicoquímica y Termodinámica.	4	3	2	0	5
Evaluación de Riesgos Ambientales **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo I.	3	2	2	0	4
Saneamiento Ambiental **Prerrequisitos:** Microbiología Ambiental.	4	3	2	0	5
Seguridad y Salud en el Trabajo II **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo I.	3	2	2	0	4
Meteorología y Climatología **Prerrequisitos:** Química Ambiental.	3	2	2	0	4
Total:	**22**	**16**	**12**	**0**	**28**

Ciclo: 6	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Sistemas de Información Geográfica **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental, Meteorología y Climatología.	3	2	2	0	4
Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales I **Prerrequisitos:** Introducción a la Ingeniería Ambiental, Evaluación de Riesgos Ambientales.	3	2	2	0	4
Hidrología y Manejo de Cuencas **Prerrequisitos:** Mecánica de Fluidos e Hidráulica.	3	2	2	0	4
Epidemiología y Toxicología Ocupacional y Ambiental **Prerrequisitos:** Microbiología Ambiental.	3	2	2	0	4
Proyecto Integrador **Prerrequisitos:** Formación Cristiana I, Comunicación Oral y Escrita, Fundamentos de Matemática, Desarrollo Personal I, Introducción a la Ingeniería Ambiental, Biología, Formación Cristiana II, Gestión para el aprendizaje y la Investigación, Talleres para la Vida I, Tecnologías para el aprendizaje, Desarrollo Personal II, Cálculo I, Química General e Inorgánica, Física, Formación Cristiana III, Talleres para la Vida II, Geología, Ecología, Cálculo II, Química Ambiental, Química Orgánica y Bioquímica, Microbiología Ambiental, Formación Cristiana IV, Edafología y Manejo de Suelos, Fisicoquímica y Termodinámica, Ecología Aplicada, Estadística General, Seguridad y Salud en el Trabajo I, Cálculo III, Formación Cristiana V, Balance de Materia y Energía, Mecánica de Fluidos e Hidráulica, Evaluación de Riesgos Ambientales, Saneamiento Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo II, Meteorología y Climatología.	4	2	4	0	6
Electivo I	3	2	2	0	4

- Electivo I Biotecnología Ambiental
- Electivo I Energía Renovables

Formación Cristiana VI	2	2	0	0	2
Total:	**21**	**14**	**14**	**0**	**28**

Ciclo: 7	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		

Ciclo: 8	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		

Formación Cristiana VII	2	2	0	0	2
Hidrogeología y Tratamiento de Suelos **Prerrequisitos:** Sistemas de Información Geográfica.	3	2	2	0	4
Estadística Aplicada a la Investigación **Prerrequisitos:** Estadística General.	3	2	2	0	4
Procesos Industriales **Prerrequisitos:** Balance de Materia y Energía.	3	2	2	0	4
Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales I.	3	2	2	0	4
Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas **Prerrequisitos:** Saneamiento Ambiental.	3	2	2	0	4
Ingeniería y Gestión de Residuos **Prerrequisitos:** Evaluación de Riesgos Ambientales, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales I.	4	2	4	0	6
Total:	**21**	**14**	**14**	**0**	**28**

Ciclo: 9	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Investigación I **Prerrequisitos:** Gestión para el aprendizaje y la Investigación.	3	2	2	0	4
Formación Cristiana IX	2	2	0	0	2
Economía Ambiental **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II, Evaluación y Control de Emisiones Atmosféricas.	3	2	2	0	4
Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión **Prerrequisitos:** Administración y Consultoría Ambiental.	3	2	2	0	4
Modelamiento y Simulación Ambiental **Prerrequisitos:** Diseño Automatizado en Ingeniería Ambiental.	4	2	4	0	6
Tratamiento de Aguas para Consumo Humano **Prerrequisitos:** Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas.	3	2	2	0	4
Legislación y Fiscalización Ambiental **Prerrequisitos:** Evaluación de Riesgos Ambientales, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.	3	2	2	0	4
Total:	**21**	**14**	**14**	**0**	**28**

Ciclo: 10	Crd.	Horas presenciales		HNP	TH
		HT	HP		
Formación Cristiana VIII	2	2	0	0	2
Diseño Automatizado en Ingeniería Ambiental **Prerrequisitos:** Sistemas de Información Geográfica.	3	2	2	0	4
Aprovechamiento y Abastecimiento de Aguas **Prerrequisitos:** Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas.	3	2	2	0	4
Administración y Consultoría Ambiental **Prerrequisitos:** Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales I, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.	3	2	2	0	4
Gestión de la Prevención en Actividades Industriales y Mineras **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo II.	3	2	2	0	4
Evaluación y Control de Emisiones Atmosféricas **Prerrequisitos:** Evaluación de Riesgos Ambientales, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.	3	2	2	0	4
Electivo II	3	2	2	0	4
Total:	**20**	**14**	**12**	**0**	**26**

- Electivo II Auditoría en sistemas integrados de gestión
- Electivo II Tratamiento de Aguas Residuales industriales

Investigación II **Prerrequisitos:** Investigación I.	3	2	2	0	4
Formación Cristiana X	2	2	0	0	2
Sistemas Integrados de Gestión **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo II, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II.	3	2	2	0	4
Evaluación del Impacto Ambiental **Prerrequisitos:** Evaluación de Riesgos Ambientales, Evaluación y Control de Emisiones Atmosféricas.	4	2	4	0	6
Administración de Programas de Higiene y Seguridad Industrial **Prerrequisitos:** Seguridad y Salud en el Trabajo II.	3	2	2	0	4
Proyecto Integrador de Fin de Carrera **Prerrequisitos:** Formación Cristiana I, Comunicación Oral y Escrita, Fundamentos de Matemática, Desarrollo Personal I, Introducción a la Ingeniería Ambiental, Biología, Formación Cristiana II, Gestión para el aprendizaje y la Investigación, Talleres para la Vida I, Tecnologías para el aprendizaje, Desarrollo Personal II, Cálculo I, Química General e Inorgánica, Física, Formación Cristiana III, Talleres para la Vida II, Geología, Ecología, Cálculo II, Química Ambiental, Química Orgánica y Bioquímica, Microbiología Ambiental, Formación Cristiana IV, Edafología y Manejo de Suelos, Fisicoquímica y Termodinámica, Ecología Aplicada, Estadística General, Seguridad y Salud en el Trabajo I, Cálculo III, Formación Cristiana V, Balance de Materia y Energía, Mecánica de Fluidos e Hidráulica, Evaluación de Riesgos Ambientales, Saneamiento Ambiental, Seguridad y Salud en el Trabajo II, Meteorología y Climatología, Investigación I, Sistemas de Información Geográfica, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales I, Hidrología y Manejo de Cuencas, Epidemiología y Toxicología Ocupacional y Ambiental, Proyecto Integrador, Formación Cristiana VII, Hidrogeología y Tratamiento de Suelos, Estadística Aplicada a la Investigación, Procesos Industriales, Monitoreo y Análisis de Muestras Ambientales II, Procesos Unitarios en Tratamiento de Aguas, Ingeniería y Gestión de Residuos, Formación Cristiana VIII, Investigación II, Diseño Automatizado en Ingeniería Ambiental, Aprovechamiento y Abastecimiento de Aguas, Administración y Consultoría Ambiental, Gestión de la Prevención en Actividades Industriales y Mineras, Evaluación y Control de Emisiones Atmosféricas, Formación Cristiana IX, Economía Ambiental, Formulación y Evaluación de Proyectos de Inversión, Modelamiento y Simulación Ambiental, Tratamiento de Aguas para Consumo Humano, Legislación y Fiscalización Ambiental, Electivo I, Formación Cristiana VI.	4	2	4	0	6
Tratamiento de Aguas Residuales **Prerrequisitos:** Tratamiento de Aguas para Consumo Humano.	3	2	2	0	4
Total:	**22**	**14**	**16**	**0**	**30**

RESUMEN

Total de cursos:	**71**
Total de horas teóricas:	148
Total de horas prácticas:	126
Total de horas presenciales:	274
Total de horas no presenciales:	0
Total de horas	274
Total de créditos	211